

|                                                                                  |             |             |     |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|------------|-----|
|  | TCP-40 토큰거래 |             |     |            |     |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |     |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서        | SW  | 작성자        | 강상호 |

## 1. 기본 패킷 구성도

|        |           |                 |                 |         |        |        |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|
| STX(1) | Length(2) | Service Code(2) | Message Type(2) | DATA(n) | ETX(1) | LRC(1) |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|

STX = 0x02, 전문 시작 구분자

ETX = 0x03, 전문 종료 구분자

FS = 0x1C, 항목 구별 구분자

Length\_H,L = 전문 전체길이 ( LRC 포함, Ex. 123길이 인 경우 0x01, 0x23 )

Service Code\_H,L = 기능별 코드

Message Type\_H,L = 요청, 응답 구분 타입

Data = Service Code에 따라 데이터 양식 따름

※ LRC : Length\_H ~ ETX 까지 계산 ( XOR 연산 )

## 2. 기본 안내

|     |                                       |     |                          |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| a   | Alphabetic, 'a~z'                     | A   | Alphabetic 'A~Z'         |
| an  | Alphabetic 'a~z, A~Z, 0~9'            | h   | Hexadecimal '0~9', 'a~f' |
| ans | Alphabetic ASCII, 0x20~0x7f(ISO-8859) | H   | Hexadecimal '0~9', 'A~F' |
| b   | Unsigned binary numbers               | ksc | Ksc 5601 완성형 한글코드        |
| n   | Numeric, 0~9                          | bcd | Binary-coded decimal     |

| 거래구분           | 기능 | 전문 | 세부설명                                                 |
|----------------|----|----|------------------------------------------------------|
| 성인인증           | 인증 | AC | 성인인증을 위한 기능                                          |
| 거래시작요청         | 인증 | PS | 거래시작을 서버로 알리는 기능                                     |
| 토큰생성           | 생성 | TQ | 신용거래에 대한 토큰 생성 요청<br>- 실제 거래 승인은 이루어지지 않음, 토큰만 응답 받음 |
| 토큰신용 승인        | 승인 | D8 | VANKEY와 TOKEN(HASH)값을 가지고 승인요청                       |
| 토큰신용 취소        | 취소 | D9 | D8거래에 대한 일반 취소                                       |
| 삼성페이<br>거래시작요청 | 인증 | PA | 삼성페이 거래시작을 서버로 알리는 기능                                |
| 삼성페이 신용승인      | 승인 | D1 | 삼성페이 신용승인 요청, VANKEY 응답                              |
| 삼성페이 신용취소      | 취소 | D7 | VANKEY를 가지고 삼성페이 승인 취소                               |
| RF 사원증 확인      |    | PR | RF UID 전송 기능                                         |
| 단말기 상태 확인      |    | PC | 단말기 연결 상태 확인                                         |

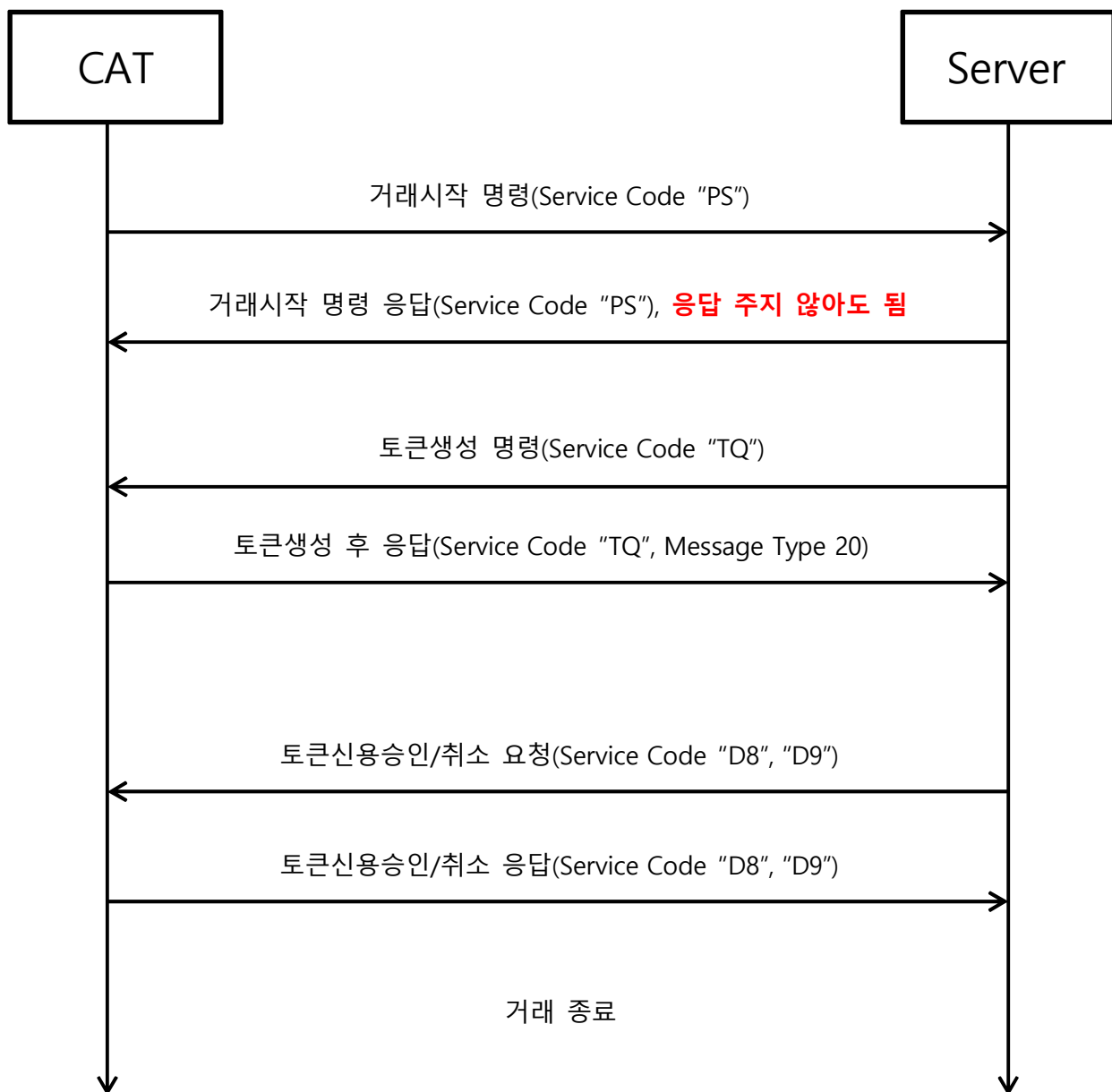
| 구분           | 기능   | 세부설명                                        |
|--------------|------|---------------------------------------------|
| Service Code | 거래구분 | Service Code에 따라 기능을 구분함 ( AC, TQ, D8, D9 ) |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

|              |       |                      |
|--------------|-------|----------------------|
| Message Type | 요청/응답 | 요청일 경우 10, 응답일 경우 20 |
|--------------|-------|----------------------|

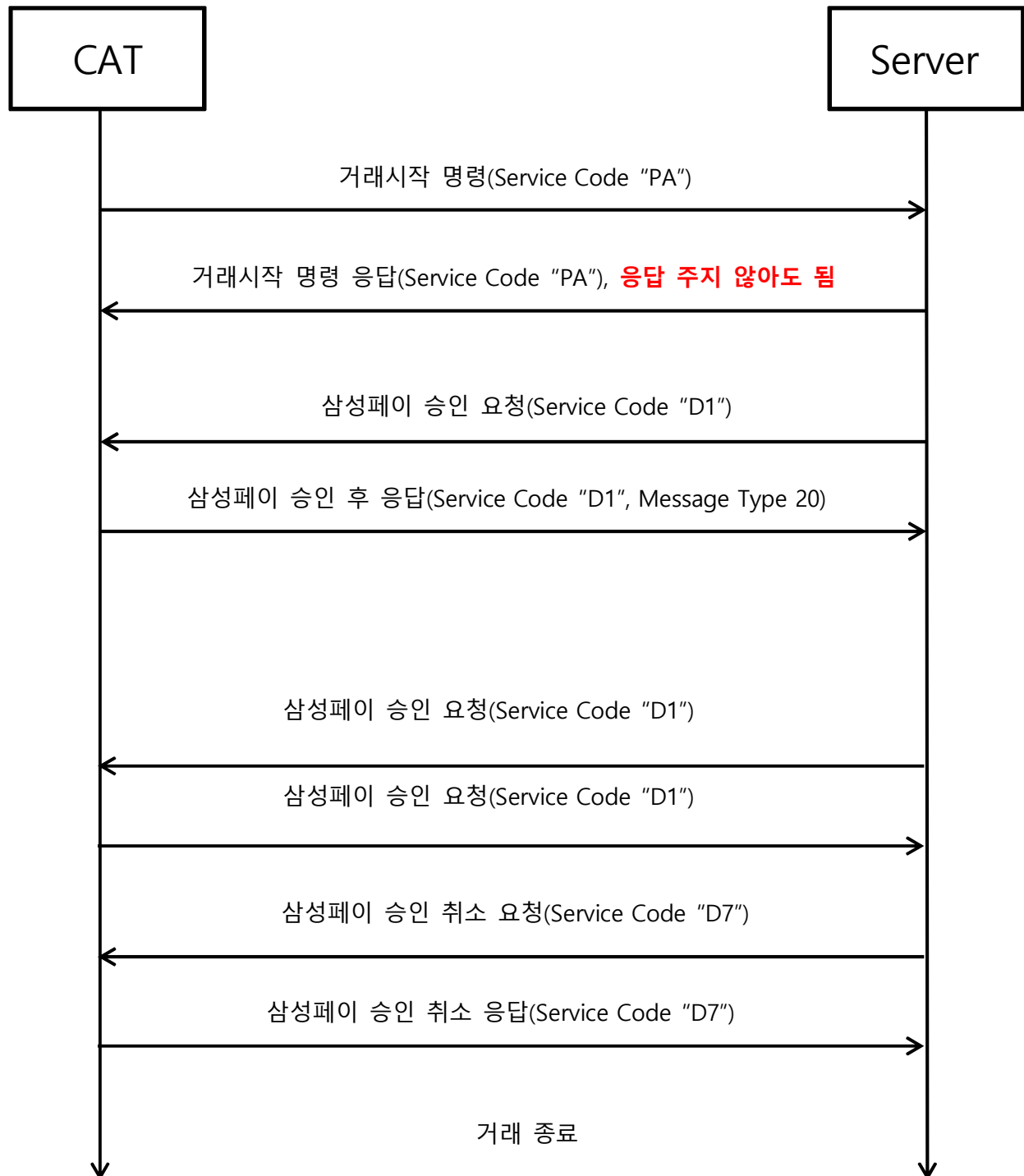
### 3. 거래 흐름도

#### 토큰 승인/취소



|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

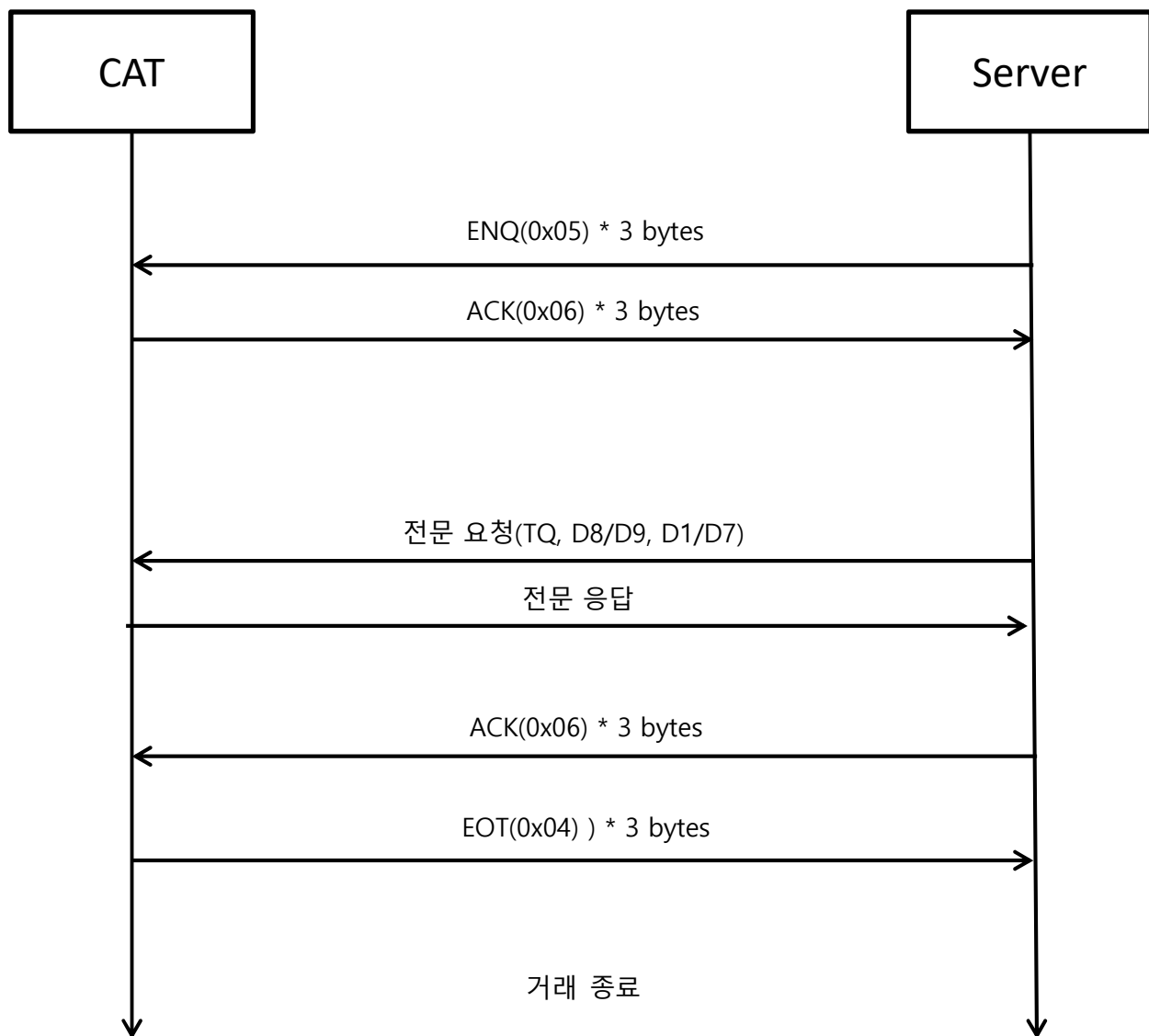
## 삼성페이 승인/취소



|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

### 3-1. POS-CAT 통신흐름

- 결제관련 요청 전문(TQ, D8/D9, D1/D7)에 해당함.
- 전문 요청 전후 CAT-EdgePC 통신상태 확인 위한 통신 추가
- ACK TIMEOUT : 3초
- CAT 승인응답(D1, D8) 응답 후 ACK 미수신 시 비정상적인 프로세스로 판단해 해당 승인요청 망취소 처리(결제 안됨)



|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

#### 4. 거래 구분 상세 내용

[POS-> CAT]

성인인증 확인 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "AC"         |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10           |
| 4  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 5  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 6  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

[CAT -> POS]

성인인증 확인 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "AC"         |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 20           |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 6  | QR코드         | 가변   | ksc | 성인인증 데이터     |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 8  | 알림           | 가변   | ksc | 화면표시 알림 메시지  |
| 9  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 10 | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 11 | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[CAT -> POS]

거래시작 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "PS"         |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10           |
| 4  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 5  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 6  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

[POS -> CAT]

거래시작 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "PS"         |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 20           |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 6  | 알림           | 가변   | ksc | 화면표시 알림 메시지  |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 8  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 9  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[POS -> CAT]

토큰 생성 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                     |
|----|--------------|------|-----|------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                   |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 LRC 까지           |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "TQ"                   |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 10                     |
| 5  | Data         | 가변   | ksc | 토큰 생성 요청 전문에서는 사용하지 않음 |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C                   |
| 7  | ETX          | 1    | a   | 0x03                   |
| 8  | LRC          | 1    | a   | LRC Data               |

[CAT->POS]

토큰 생성 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                            |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                          |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                  |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "TQ"                          |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 20                            |
| 5  | 토큰생성 성공 여부   | 1    | an  | Y/N                           |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 7  | VANKEY+HASH  | 24   | ksc | TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8) |
| 8  | FS           | 1    | a   | 1C                            |
| 9  | 카드정보         | 가변   |     | 5-2. 카드정보 참고                  |
| 10 | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 11 | 알림           | 가변   | ksc | 에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지 |
| 12 | FS           | 1    | a   | 1C                            |
| 13 | ETX          | 1    | a   | 0x03                          |
| 14 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                      |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[POS -> CAT]

토큰 승인 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                                        |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                                      |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                              |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "D8"                                      |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10                                        |
| 4  | 거래금액         | 9    | n   | 거래금액 ( ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30 ) |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 6  | VANKEY+HASH  | 24   | ksc | TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8)             |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 8  | 알림           | 가변   | ksc | 판매 상품 관련 결제단말기 출력 메시지(표1참조)               |
| 9  | ETX          | 1    | A   | 0x03                                      |
| 10 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                                  |

(표1 : 영수증 기능을 위한 표시 상세)

| 순번 | 내용        | SIZE | 속성  | 비고                                        |
|----|-----------|------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | 상품명1      | 10   | ksc | 한글이 5자가 되지 않으면 나머지는 blank                 |
| 2  | 상품명1 판매수량 | 2    | n   | 1개(0x30,0x31), 10개(0x31,0x30)             |
| 3  | 상품명1 판매금액 | 6    | n   | 2000원 가격 2개 구매시 4000(0x34,0x30,0x30,0x30) |
| 4  | 상품명2      | 10   | ksc |                                           |
| 5  | 상품명2 판매수량 | 2    | n   |                                           |
| 6  | 상품명2 판매금액 | 6    | n   |                                           |
| 7  | 상품명3      | 10   | ksc |                                           |
| 8  | 상품명3 판매수량 | 2    | n   |                                           |
| 9  | 상품명3 판매금액 | 6    | n   |                                           |
| 10 | 상품명4      | 10   | ksc |                                           |
| 11 | 상품명4 판매수량 | 2    | n   |                                           |
| 12 | 상품명4 판매금액 | 6    | n   |                                           |
| 13 | 상품명5      | 10   | ksc |                                           |
| 14 | 상품명5 판매수량 | 2    | n   |                                           |
| 15 | 상품명5 판매금액 | 6    | n   |                                           |

5종이외일때는 "상품명5외"로 표시한다. 판매수량은 상품명5부터 n까지의 판매수량을 합한다.



|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

금액도 상품명5부터 n까지의 판매금액을 합한다

[CAT->POS]

토큰 승인 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                            |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                          |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                  |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "D8"                          |
| 4  | Message Type | 2    | N   | 20                            |
| 5  | 토큰 승인 성공 여부  | 1    | an  | Y/N                           |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 7  | 승인번호         | 8    | an  | 승인번호                          |
| 8  | FS           | 1    | a   | 1C                            |
| 9  | 카드정보         | 가변   |     | 5-2. 카드정보 참고                  |
| 10 | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 11 | VANKEY       | 16   | a   | 수신 VANKEY(16)                 |
| 12 | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 13 | 알림           | 가변   | ksc | 에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지 |
| 14 | FS           | 1    | a   | 1C                            |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

|    |     |   |   |          |
|----|-----|---|---|----------|
| 15 | ETX | 1 | a | 0x03     |
| 16 | LRC | 1 | a | LRC Data |

[POS -> CAT]

토큰 취소 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                                        |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                                      |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                              |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "D9"                                      |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10                                        |
| 4  | 거래금액         | 9    | n   | 거래금액 ( ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30 ) |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 6  | 원승인번호        | 8    | an  | 원승인번호                                     |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 8  | 원거래일자        | 6    | n   | 취소 시 원 거래에 대한 거래일자 (YYMMDD)               |
| 9  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 10 | VANKEY+HASH  | 24   | ksc | TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8)             |
| 11 | ETX          | 1    | A   | 0x03                                      |
| 12 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                                  |

취소시 사용되는 VANKEY, HASH 데이터는 취소하려는 승인번호 거래에 사용한 데이터 여야함

➔ 취소하려는 승인번호 거래에 사용된 VANKEY, HASH 와 다른 새로 발급받은 VANKEY, HASH데이터 취소 불가.

[CAT->POS]

토큰 취소 응답

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "D9"         |
| 4  | Message Type | 2    | N   | 20           |
| 5  | 토큰 취소 성공 여부  | 1    | an  | Y/N          |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 7  | 카드정보         | 가변   |     | 5-2. 카드정보 참고 |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

|    |        |    |     |                               |
|----|--------|----|-----|-------------------------------|
| 8  | FS     | 1  | a   | 0x1C                          |
| 9  | VANKEY | 16 | a   | 수신 VANKEY(16)                 |
| 10 | FS     | 1  | a   | 0x1C                          |
| 11 | 알림     | 가변 | ksc | 에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지 |
| 12 | FS     | 1  | A   | 1C                            |
| 13 | ETX    | 1  | a   | 0x03                          |
| 14 | LRC    | 1  | a   | LRC Data                      |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[CAT -> POS]

RF 사원증 확인 요청전문 (응답전문 없음)

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 LRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "PR"         |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 10           |
| 5  | Data         | 10   | an  | RF CARD UID  |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 7  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 8  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[CAT -> POS]

삼성페이 거래시작 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "PA"         |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10           |
| 4  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 5  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 6  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

[POS -> CAT]

삼성페이 거래시작 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "PA"         |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 20           |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 6  | 알림           | 가변   | ksc | 화면표시 알림 메시지  |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 8  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 9  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

[POS -> CAT]

삼성페이 신용승인 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                                        |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                                      |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                              |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "D1"                                      |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10                                        |
| 4  | 거래금액         | 9    | n   | 거래금액 ( ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30 ) |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 6  | 거래구분         | 1    | n   | '0': 선승인 '1' 구매한 제품 금액 승인                 |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 8  | 알림           | 가변   | ksc | <b>표1 : 영수증 기능을 위한 표시 상세 참조(선승인은 제외)</b>  |
| 9  | ETX          | 1    | a   | 0x03                                      |
| 10 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                                  |

[CAT->POS]

삼성페이 신용승인 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                            |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                          |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                  |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "D1"                          |
| 4  | Message Type | 2    | N   | 20                            |
| 5  | 신용 승인 성공 여부  | 1    | an  | Y/N                           |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 7  | 승인번호         | 8    | an  | 승인번호                          |
| 8  | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 9  | VANKEY       | 16   | an  | "VANKEY:" 취소고유번호              |
| 10 | FS           | 1    | a   | 1C                            |
| 11 | 카드정보         | 가변   |     | 5-2. 카드정보 참고                  |
| 12 | FS           | 1    | a   | 1C                            |
| 13 | 알림           | 가변   | ksc | 에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지 |
| 14 | FS           | 1    | a   | 1C                            |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

|    |     |   |   |          |
|----|-----|---|---|----------|
| 15 | ETX | 1 | a | 0x03     |
| 14 | LRC | 1 | a | LRC Data |

[POS -> CAT]

삼성페이 신용취소 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                                        |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                                      |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                              |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "D7"                                      |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10                                        |
| 4  | 거래금액         | 9    | n   | 거래금액 ( ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30 ) |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 6  | 원승인번호        | 8    | an  | 원승인번호                                     |
| 7  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 8  | 원거래일자        | 6    | n   | 취소 시 원 거래에 대한 거래일자 (YYMMDD)               |
| 9  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 10 | VANKEY       | 16   | an  | D1에서 응답 받은 VANKEY 취소고유번호                  |
| 9  | FS           | 1    | a   | 0x1C                                      |
| 11 | ETX          | 1    | A   | 0x03                                      |
| 12 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                                  |

[CAT->POS]

삼성페이 신용취소 응답

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "D7"         |
| 4  | Message Type | 2    | N   | 20           |
| 5  | 신용 취소 성공 여부  | 1    | an  | Y/N          |
| 6  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 7  | 카드정보         | 가변   |     | 5-2. 카드정보 참고 |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

|    |        |    |     |                               |
|----|--------|----|-----|-------------------------------|
| 8  | FS     | 1  | a   | 0x1C                          |
| 9  | VANKEY | 16 | a   | 수신 VANKEY(16)                 |
| 10 | FS     | 1  | a   | 0x1C                          |
| 11 | 알림     | 가변 | ksc | 에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지 |
| 12 | FS     | 1  | A   | 1C                            |
| 13 | ETX    | 1  | a   | 0x03                          |
| 14 | LRC    | 1  | a   | LRC Data                      |

[POS -> CAT]

단말기 상태 확인 요청전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고           |
|----|--------------|------|-----|--------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02         |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지 |
| 2  | Service Code | 2    | an  | "PC"         |
| 3  | Message Type | 2    | n   | 10           |
| 4  | 알림           | 가변   | Ksc | 사용중지 메시지     |
| 5  | FS           | 1    | a   | 0x1C         |
| 6  | ETX          | 1    | a   | 0x03         |
| 7  | LRC          | 1    | a   | LRC Data     |

[CAT -> POS]

단말기 상태 확인 응답전문

| 순번 | 내용           | SIZE | 속성  | 비고                            |
|----|--------------|------|-----|-------------------------------|
| 1  | STX          | 1    | a   | 0x02                          |
| 2  | 전문 길이        | 2    | bcd | STX부터 CRC 까지                  |
| 3  | Service Code | 2    | an  | "PC"                          |
| 4  | Message Type | 2    | n   | 20                            |
| 5  | 상태값          | 1    | a   | 단말기 상태 ( 5-1 단말기상태 응답코드 참고' ) |
| 9  | FS           | 1    | a   | 0x1C                          |
| 10 | ETX          | 1    | a   | 0x03                          |
| 11 | LRC          | 1    | a   | LRC Data                      |



|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

### 5-1. 응답코드

토큰생성 / 삼성페이 승인 요청 에러코드

| 코드               | 값    | 세부설명                            |
|------------------|------|---------------------------------|
| RC_SUCCESS       | 0x00 | 성공                              |
| RC_TIMEOUT       | 0xB0 | TIMEOUT(단말기 설정 시간 내 카드 미인식)     |
| RC_CANCEL        | 0xB1 | 단말기 취소                          |
| RC_NOT_CONDITION | 0xB2 | 거래 조건이 맞지 않음(삼성페이 선택 후 IC카드 삽입) |
| RC_FORMAT_ERROR  | 0xB3 | 전문 오류                           |
| RC_CAT_RUNNING   | 0xB4 | 단말기 다른 명령어 처리 중                 |
| RC_ERROR_RF      | 0xB5 | RF 카드 인식 오류                     |
| RC_ERROR_VAN     | 0xB6 | VAN서버 에러 응답 오류                  |
| RC_ERROR_POS     | 0xC0 | POS 고장으로 인한 사용중지 상태             |
| RC_NETWORK_ERROR | 0xC1 | 네트워크 에러(Ping test 실패)           |
| RC_NOCHK_NETWORK | 0xC2 | 단말기 설정 ping 비활성화                |
| RC_ERROR         | 0xFF | IC CHIP 오류 등 기타 오류              |

### 5-2. 카드정보

| 순번 | 내용     | SIZE | 속성  | 비고                                |
|----|--------|------|-----|-----------------------------------|
| 1  | 전표일련번호 | 가변   | an  | 전표일련번호로 거래값이 존재할 경우 DDC 집계건수에 추가. |
| 2  | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 3  | 매입사코드  | 3    | n   | 카드 매입사 코드                         |
| 4  | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 5  | 매입사명   | 가변   | ksc | 매입사 명                             |
| 6  | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 7  | 발급사코드  | 3    | n   | 발급사코드                             |
| 8  | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 9  | 발급사명   | 가변   | ksc | 발급사 명                             |
| 10 | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 11 | 가맹점번호  | 가변   | n   | 가맹점번호                             |
| 12 | RS     | 1    | a   | 0x1E                              |
| 13 | 승인일시   | 12   | n   | 승인 일시 (YYMMDDhhmmss)              |

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

## 6. 예제

VANKEY, HASH, 원승인번호, 원거래일자 등은 임의로 만든 데이터  
실거래에서는 VAN Server를 통해 수신 받아야 하는 데이터

➔ 예제 데이터는 참고용 실 결제x

아래 예제용 전문은 단단위 테스트를 위한 전문이며, 거래흐름도 순서와 상관 없습니다.

거래시작 요청 ( CAT -> POS )

02 00 10 50 53 31 30 1C 03 0D

요청 ( POS -> CAT )

02 00 10 54 51 31 30 1c 03 0B

성인인증 응답 ( CAT -> POS )

02 00 12 41 43 32 30 59 1C 1C 03 48

토큰승인요청( POS -> CAT )

02 00 38 44 38 31 30 35 30 30 30 1C 30 33 32 35 30 31 35 36 31 38 36 32 31 33 34 39 37 34 39  
31 32 38 31 62 03 09

토큰승인취소 요청 ( POS-> CAT )

02 00 54 44 39 31 30 35 30 30 30 1C 30 30 31 31 38 35 33 39 1c 32 34 31 31 32 30 1c 30 33 32  
35 30 31 35 36 31 38 36 32 31 33 34 39 37 34 39 31 32 38 31 62 03 67

삼성페이 거래시작 요청 ( CAT -> POS )

02 00 10 50 41 31 30 1C 03 1F

삼성페이 승인요청( POS -> CAT )

02 00 16 44 31 31 30 35 35 35 35 1C 01 1c 03 60 (선승인보증금)

02 00 16 44 31 31 30 35 35 35 35 1C 00 1c 03 61 (실결제)

삼성페이 승인취소 요청 ( POS-> CAT )

02 00 47 44 37 31 30 31 30 30 34 1C 31 34 31 37 31 39 33 35 1C 32 35 30 32 31 34 1c 30 30 34  
35 30 31 31 36 32 33 37 35 30 32 31 33 1C 03 3A

|                                                                                  |             |      |             |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|------------|
|  | TCP-40 토큰거래 |      |             |     |            |
| TITLE                                                                            | TCP-40 토큰거래 |      | Rev 1.0.0.2 | 작성일 | 2026-01-05 |
| MODEL                                                                            | TCP-40      | 작성부서 | SW          | 작성자 | 강상호        |

단말기 상태확인 요청(POS -> CAT)

상태확인

02 00 10 50 43 31 30 1c 03 1d

사용중지메시지("사용불가 상태입니다")

02 00 29 50 43 31 30 bb e7 bf eb ba d2 b0 a1 20 bb f3 c5 c2 c0 d4 b4 cf b4 d9 1c 03 38